

《高等数学 A(二)、B(二)》考试试卷 (A 卷)
(闭卷 时间 120 分钟)

考场登记表序号_____

题号	一	二	三	四	五	总分
得分						
阅卷人						

一、填空题 (每小题 2 分, 共 10 分)

得分	
----	--

1. 点 (1,1,1) 到平面 $x+2y+3z-6=0$ 的距离为_____.

2. 极限 $\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{2-\sqrt{xy+4}}{xy} =$ _____.

3. 若函数 $z=2x^2+2y^2+3xy+ax+by+c$ 在点 $(-2,3)$ 处取得极小值 -3 , 则常数 a 、 b 、 c 之积 $abc =$ _____.

4. 梯度 $\left. grad \left(xy + \frac{z^2}{y} \right) \right|_{(2,1,1)} =$ _____.

5. 设 $f(x)$ 是以 2π 为周期的周期函数, 它在 $[-\pi, \pi)$ 上的表达式为

$$f(x) = \begin{cases} -1, & -\pi \leq x < 0, \\ 2, & 0 \leq x < \pi, \end{cases}$$

则 $f(x)$ 的 Fourier 级数在 $x=9\pi$ 处收敛于_____.

二、选择题 (每小题 2 分, 共 10 分)

得分	
----	--

6. 直线 $\frac{x-2}{3} = \frac{y+2}{1} = \frac{z-3}{-4}$ 和平面 $x+y+z=3$ 的位置关系是 ().

- (A) 平行且直线不在平面内; (B) 垂直;
(C) 相交且夹角为 $\pi/3$; (D) 直线在平面内.

7. 向量场 $A = y^2 \vec{i} + xy \vec{j} + xz \vec{k}$ 的旋度为 ().

- (A) $z\vec{j} - y\vec{k}$; (B) $x\vec{j} + x\vec{k}$; (C) $-z\vec{j} - y\vec{k}$; (D) $2x$.

8. 将累次积分 $\int_1^e dx \int_0^{\ln x} f(x, y) dy$ 交换积分次序后为 ().

- (A) $\int_0^1 dy \int_1^e f(x, y) dx$; (B) $\int_0^1 dy \int_{e^y}^e f(x, y) dx$;
(C) $\int_0^e dy \int_{e^y}^e f(x, y) dx$; (D) $\int_0^1 dy \int_1^{e^y} f(x, y) dx$.

9. 设 S 为球面 $x^2 + y^2 + z^2 = 1$, 方向取外侧, S_1 为其上半球面, 方向取上侧, 则下列式子正确的是 ().

- (A) $\iint_S z dx dy = 2 \iint_{S_1} z dx dy$; (B) $\iint_S z dx dy = 4 \iint_{S_1} z dx dy$;
(C) $\iint_S z^2 dx dy = 2 \iint_{S_1} z^2 dx dy$; (D) $\iint_S z dx dy = 0$.

10. 已知正项级数 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ 收敛, 则下列级数必然收敛的是 ().

- (A) $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{u_n}$; (B) $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{\sqrt{u_n}}$; (C) $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n u_n$; (D) $\sum_{n=1}^{\infty} n u_n$.

三、计算题 (每小题 9 分, 共 63 分)

得分	
----	--

11. 设空间曲面 S 的方程为 $z = x^2 + y^2 - 1$, 求 S 在点 $(2, 1, 4)$ 处的切平面与法线方程.

12. 设 $e^z - xyz = 0$, 求 $\frac{\partial^2 z}{\partial x^2}$.

13. 计算三重积分 $\iiint_V z^2 dx dy dz$, 其中 V 是球体 $x^2 + y^2 + z^2 \leq 1$.

14. 已知 L 是第一象限中从点 $(0,0)$ 沿圆周 $x^2 + y^2 = 2x$ 到点 $(2,0)$, 再沿圆周 $x^2 + y^2 = 4$ 到点 $(0,2)$ 的曲线段, 计算曲线积分 $I = \int_L y dx + (2x + y) dy$.

15. 计算第一类曲面积分 $\iint_S x^2 dS$ ，其中 S 为曲面 $z = x^2 + y^2$ ($0 \leq z \leq 1$) .

16. 计算第二类曲面积分 $\iint_S x dydz + y dzdx + z dxdy$ ，其中 S 为半球面 $z = \sqrt{1 - x^2 - y^2}$ ，方向取上侧.

17. 将 $f(x) = \sin^2 x$ 展开成 x 的幂级数, 并求 $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n+1} \frac{2^{2n-1}}{(2n)!}$ 的和.

四、应用题 (每小题 6 分, 共 12 分)

得 分	
-----	--

18. 设 $u = xyz$, 求其在条件 $\frac{1}{x} + \frac{2}{y} + \frac{3}{z} = \frac{1}{a}$ ($x > 0, y > 0, z > 0$) 下的极值, 其中 a 为正常数.

19. 已知曲线 $L: x = \cos t, y = \sin t, (0 \leq t \leq 2\pi)$ 在点 (x, y) 处的线密度是 $\rho(x, y) = |y|$, 求该曲线的质量.

五、证明题（本题 5 分）

得分	
----	--

20. 设正项数列 $\{u_n\}$ 单调递减, 且级数 $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n u_n$ 发散, 证明级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{1}{u_n + 1} \right)^n$ 收敛.

《高等数学 A (二) \ B (二)》(A 卷)

考试试题参考答案及评分标准

一、填空题 (每小题 2 分, 共 10 分)

1、0; 2、1/4; 3、30; 4、 $\{1,1,2\}$; 5、1/2.

二、选择题 (每小题 2 分, 共 10 分)

6、D; 7、C; 8、B; 9、A; 10、C.

三、计算题 (每小题 9 分, 共 63 分)

11. 解:

$$\left. \frac{\partial z}{\partial x} \right|_{(2,1,4)} = 2x \Big|_{(2,1,4)} = 4,$$

$$\left. \frac{\partial z}{\partial y} \right|_{(2,1,4)} = 2y \Big|_{(2,1,4)} = 2, \quad (5 \text{ 分})$$

故 S 在点 $(2,1,4)$ 处的切平面方程为

$$4(x-2) + 2(y-1) - (z-4) = 0,$$

即 $4x + 2y - z - 6 = 0$.

S 在点 $(2,1,4)$ 处的法线方程为

$$\frac{x-2}{4} = \frac{y-1}{2} = \frac{z-4}{-1}. \quad (9 \text{ 分})$$

12. 解: 令 $F(x, y, z) = e^z - xyz$,

则 $F_x = -y$, $F_z = e^z - xy$.

当 $F_z \neq 0$ 时, 有

$$\frac{\partial z}{\partial x} = -\frac{F_x}{F_z} = \frac{yz}{e^z - xy}. \quad (5 \text{ 分})$$

$$\begin{aligned}
\frac{\partial^2 z}{\partial x^2} &= \frac{\partial}{\partial x} \left(\frac{\partial z}{\partial x} \right) = \frac{y \frac{\partial z}{\partial x} (e^z - xy) - yz (e^z \frac{\partial z}{\partial x} - y)}{(e^z - xy)^2} \\
&= \frac{y^2 z - yz (e^z \times \frac{yz}{e^z - xy} - y)}{(e^z - xy)^2} \\
&= \frac{2y^2 z e^z - 2xy^3 z - y^2 z^2 e^z}{(e^z - xy)^3}.
\end{aligned} \tag{9 分}$$

13. 解:

解法 1: 由对称性

$$\text{原式} = \frac{1}{3} \iiint_V (x^2 + y^2 + z^2) dx dy dz,$$

根据球坐标变换

$$x = r \sin \varphi \cos \theta, \quad y = r \sin \varphi \sin \theta, \quad z = r \cos \varphi, \quad 0 \leq r \leq 1, \quad 0 \leq \theta \leq 2\pi, \quad 0 \leq \varphi \leq \pi$$

得到

$$\begin{aligned}
\text{原式} &= \frac{1}{3} \int_0^{2\pi} d\theta \int_0^\pi d\varphi \int_0^1 r^2 \cdot r^2 \sin \varphi dr \\
&= \frac{4}{15} \pi.
\end{aligned} \tag{9 分}$$

解法 2: $V = \{(x, y, z) \mid x^2 + y^2 \leq 1 - z^2, -1 \leq z \leq 1\}$

$$\text{原式} = \int_{-1}^1 z^2 dz \iint_{D_z} dx dy, \tag{5 分}$$

其中 D_z 为 z 固定情况下的圆 $x^2 + y^2 \leq 1 - z^2$, 面积为 $\pi(1 - z^2)$, 则

$$\begin{aligned}
\text{原式} &= \pi \int_{-1}^1 z^2 (1 - z^2) dz \\
&= \frac{4}{15} \pi.
\end{aligned} \tag{9 分}$$

14. 解:

解法 1: 设圆 $x^2 + y^2 = 2x$ 在第一象限内从 $(0,0)$ 到 $(2,0)$ 的曲线为 C_1 , $x^2 + y^2 = 4$ 在

第一象限内从 $(2,0)$ 到 $(0,2)$ 的曲线为 C_2 , L_1 为直线段 $x=0$ ($0 \leq y \leq 2$), 且方向

向下, 记这三条曲线围成的区域为 D , 由格林公式

$$\begin{aligned}
I &= \int_{L+L_1} ydx + (2x+y)dy - \int_{L_1} ydx + (2x+y)dy \\
&= \iint_D (2-1)dxdy - \int_2^0 ydy \quad (7 \text{ 分}) \\
&= S_D + 2 \\
&= \frac{1}{4} \times 4\pi - \frac{1}{2} \times \pi + 2 \\
&= \frac{\pi}{2} + 2. \quad (9 \text{ 分})
\end{aligned}$$

解法 2: 设圆 $x^2 + y^2 = 2x$ 在第一象限内从 $(0,0)$ 到 $(2,0)$ 的曲线为 C_1 , $x^2 + y^2 = 4$ 在第一象限内从 $(2,0)$ 到 $(0,2)$ 的曲线为 C_2 , 故

$$I = \int_L ydx + (2x+y)dy = \int_{C_1} ydx + (2x+y)dy + \int_{C_2} ydx + (2x+y)dy. \quad (2 \text{ 分})$$

对于 C_1 上的积分, 令 $x = 1 + \cos \theta$, $y = \sin \theta$, θ 从 π 变到 0 , 则有

$$\begin{aligned}
\int_{C_1} ydx + (2x+y)dy &= \int_{\pi}^0 [\sin \theta \times (-\sin \theta) + (2 + 2\cos \theta + \sin \theta) \cos \theta] d\theta \\
&= \int_{\pi}^0 [-\sin^2 \theta + 2\cos \theta + 2\cos^2 \theta + \sin \theta \cos \theta] d\theta \\
&= \int_{\pi}^0 \left[-\frac{1-\cos 2\theta}{2} + 2\cos \theta + 2 \times \frac{1+\cos 2\theta}{2} + \frac{1}{2} \sin 2\theta \right] d\theta \\
&= \int_{\pi}^0 \left(\frac{1}{2} + \frac{3}{2} \cos 2\theta + 2\cos \theta + \frac{1}{2} \sin 2\theta \right) d\theta \\
&= -\frac{\pi}{2}. \quad (5 \text{ 分})
\end{aligned}$$

对于 C_2 上的积分, 令 $x = 2\cos \theta$, $y = 2\sin \theta$, θ 从 0 变到 $\frac{\pi}{2}$, 则有

$$\begin{aligned}
\int_{C_2} ydx + (2x+y)dy &= \int_0^{\frac{\pi}{2}} [2\sin \theta (-2\sin \theta) + (4\cos \theta + 2\sin \theta) 2\cos \theta] d\theta \\
&= \int_0^{\frac{\pi}{2}} [-4\sin^2 \theta + 8\cos^2 \theta + 2\sin 2\theta] d\theta \\
&= \int_0^{\frac{\pi}{2}} \left[-4 \times \frac{1-\cos 2\theta}{2} + 8 \times \frac{1+\cos 2\theta}{2} + 2\sin 2\theta \right] d\theta \\
&= \int_0^{\frac{\pi}{2}} [2 + 10\cos 2\theta + 2\sin 2\theta] d\theta \\
&= \pi + 2. \quad (8 \text{ 分})
\end{aligned}$$

$$\text{故 } I = \int_{C_1} ydx + (2x+y)dy + \int_{C_2} ydx + (2x+y)dy = -\frac{\pi}{2} + \pi + 2 = \frac{\pi}{2} + 2. \quad (9 \text{ 分})$$

15. 解: 设 S_1 为 S 在第一卦限中的部分, 则由对称性,

$$\begin{aligned} \text{原式} &= 4 \iint_{S_1} x^2 dS \\ &= 4 \iint_D x^2 \sqrt{1+4x^2+4y^2} dx dy \end{aligned}$$

其中 $D = \{(x, y) | x^2 + y^2 \leq 1, x \geq 0, y \geq 0\}$ 。

$$\text{令 } x = r \cos \theta, \quad y = r \sin \theta, \quad 0 \leq \theta \leq \pi/2, \quad 0 \leq r \leq 1,$$

$$\begin{aligned} \text{则原式} &= 4 \int_0^{\pi/2} \cos^2 \theta d\theta \int_0^1 \sqrt{1+4r^2} r^3 dr \\ &= 4 \times \frac{\pi}{4} \times \int_0^1 \sqrt{1+4r^2} r^3 dr \\ &= \pi \int_0^1 \sqrt{1+4r^2} r^3 dr \\ &= \frac{\pi}{32} \int_0^1 \sqrt{1+4r^2} (1+4r^2-1) d(1+4r^2) \end{aligned} \quad (7 \text{ 分})$$

令 $1+4r^2 = t$, 则

$$\begin{aligned} \text{原式} &= \frac{\pi}{32} \int_1^5 \sqrt{t} (t-1) dt \\ &= \frac{\pi}{32} \left(\frac{20}{3} \sqrt{5} + \frac{4}{15} \right) \\ &= \left(\frac{5}{24} \sqrt{5} + \frac{1}{120} \right) \pi. \end{aligned} \quad (9 \text{ 分})$$

16. 解法 1: 添加辅助曲面 $S_1 = \{(x, y, z) | z=0, x^2 + y^2 \leq 1\}$, 取下侧, 则在由 S 和 S_1 所围成的空间闭区域 V 上应用 Gauss 公式有

$$\begin{aligned} \iint_{S+S_1} xdydz + ydzdx + zdx dy &= \iiint_V \left(\frac{\partial x}{\partial x} + \frac{\partial y}{\partial y} + \frac{\partial z}{\partial z} \right) dv \\ &= 3 \iiint_V dv \\ &= 3 \times \frac{2\pi}{3} = 2\pi, \end{aligned} \quad (5 \text{ 分})$$

$$\text{故原式} = 2\pi - \iint_{S_1} xdydz + ydzdx + zdx dy$$

$$= 2\pi - 0 = 2\pi.$$

(9 分)

解法 2: 将 S 投影到 xOy 平面上, 得到投影区域:

$$D_{xy} = \{(x, y) | x^2 + y^2 \leq 1\},$$

而

$$\frac{\partial z}{\partial x} = \frac{-x}{\sqrt{1-x^2-y^2}}, \quad \frac{\partial z}{\partial y} = \frac{-y}{\sqrt{1-x^2-y^2}}$$

$$\begin{aligned} \text{原式} &= \iint_{D_{xy}} \left(\frac{x^2}{\sqrt{1-x^2-y^2}} + \frac{y^2}{\sqrt{1-x^2-y^2}} + \sqrt{1-x^2-y^2} \right) dx dy \\ &= \iint_{D_{xy}} \frac{1}{\sqrt{1-x^2-y^2}} dx dy. \end{aligned}$$

令 $x = r \cos \theta$, $y = r \sin \theta$, $0 \leq \theta \leq 2\pi$, $0 \leq r \leq 1$

$$\text{原式} = \int_0^{2\pi} d\theta \int_0^1 \frac{1}{\sqrt{1-r^2}} r dr$$

$$= 2\pi.$$

(9 分)

解法 3: 将第二类曲面积分转化为第一类曲面积分再计算。将 S 投影到 xOy 平面上, 得到投影区域:

$$D_{xy} = \{(x, y) | x^2 + y^2 \leq 1\},$$

$$\frac{\partial z}{\partial x} = \frac{-x}{\sqrt{1-x^2-y^2}}, \quad \frac{\partial z}{\partial y} = \frac{-y}{\sqrt{1-x^2-y^2}}.$$

$$1 + z_x^2 + z_y^2 = \frac{1}{1-x^2-y^2},$$

$$\cos \alpha = -\frac{\frac{x}{\sqrt{1-x^2-y^2}}}{\frac{1}{\sqrt{1-x^2-y^2}}} = x, \quad \cos \beta = -\frac{\frac{y}{\sqrt{1-x^2-y^2}}}{\frac{1}{\sqrt{1-x^2-y^2}}} = y,$$

$$\cos \gamma = \frac{1}{1} = \sqrt{1-x^2-y^2}, \quad (4 \text{ 分})$$

$$\text{原式} = \iint_S (x \cos \alpha + y \cos \beta + z \cos \gamma) dS$$

$$\begin{aligned}
&= \iint_S (x^2 + y^2 + (1 - x^2 - y^2)) dS \\
&= \iint_S dS \\
&= \iint_{D_{xy}} \sqrt{1 + \frac{x^2}{1 - x^2 - y^2} + \frac{y^2}{1 - x^2 - y^2}} dx dy \\
&= \iint_{D_{xy}} \frac{1}{\sqrt{1 - x^2 - y^2}} dx dy.
\end{aligned}$$

令 $x = r \cos \theta$, $y = r \sin \theta$, $0 \leq \theta \leq 2\pi$, $0 \leq r \leq 1$

$$\begin{aligned}
\text{原式} &= \int_0^{2\pi} d\theta \int_0^1 \frac{1}{\sqrt{1 - r^2}} r dr \\
&= 2\pi.
\end{aligned}$$

(9 分)

17. 解法 1:

$$\begin{aligned}
f(x) &= \frac{1}{2} - \frac{1}{2} \cos 2x \\
&= \frac{1}{2} - \frac{1}{2} \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \frac{1}{(2n)!} (2x)^{2n} \\
&= \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n+1} \frac{2^{2n-1}}{(2n)!} x^{2n}, \quad x \in (-\infty, +\infty).
\end{aligned}$$

(6 分)

$$\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n+1} \frac{2^{2n-1}}{(2n)!} = f(1) = \sin^2 1.$$

(9 分)

解法 2:

$$\begin{aligned}
f'(x) &= \sin 2x \\
&= \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n+1} \frac{1}{(2n-1)!} (2x)^{2n-1},
\end{aligned}$$

故

$$\begin{aligned}
f(x) &= \int_0^x \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n+1} \frac{1}{(2n-1)!} (2x)^{2n-1} dx \\
&= \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n+1} \frac{2^{2n-1}}{(2n-1)!} \int_0^x x^{2n-1} dx
\end{aligned}$$

$$= \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n+1} \frac{2^{2n-1}}{(2n)!} x^{2n}, \quad x \in (-\infty, +\infty). \quad (6 \text{ 分})$$

$$\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n+1} \frac{2^{2n-1}}{(2n)!} = f(1) = \sin^2 1. \quad (9 \text{ 分})$$

四. 应用题 (每小题 6 分, 共 12 分)

18. 解: 构造拉格朗日函数

$$L(x, y, z, \lambda) = xyz + \lambda \left(\frac{1}{x} + \frac{2}{y} + \frac{3}{z} - \frac{1}{a} \right) \quad (2 \text{ 分})$$

由

$$\begin{cases} \frac{\partial L}{\partial x} = yz - \frac{\lambda}{x^2} = 0 \\ \frac{\partial L}{\partial y} = xz - \frac{2\lambda}{y^2} = 0 \\ \frac{\partial L}{\partial z} = xy - \frac{3\lambda}{z^2} = 0 \\ \frac{\partial L}{\partial \lambda} = \frac{1}{x} + \frac{2}{y} + \frac{3}{z} - \frac{1}{a} = 0 \end{cases}$$

即

$$\begin{cases} yz = \frac{\lambda}{x^2} \\ xz = \frac{2\lambda}{y^2} \\ xy = \frac{3\lambda}{z^2} \\ \frac{1}{x} + \frac{2}{y} + \frac{3}{z} = \frac{1}{a} \end{cases}$$

得到 $x = 3a, y = 6a, z = 9a$

极值为

$$u = 3a \times 6a \times 9a = 162a^3. \quad (6 \text{ 分})$$

19. 解: $ds = \sqrt{(-\sin t)^2 + (\cos t)^2} dt = dt$

则曲线的质量为

$$\int_L \rho(x, y) ds = \int_L |y| ds \quad (4 \text{ 分})$$